

1. ÜNİTE - BİLGİSAYAR AĞLARINA GENEL BAKIŞ

Bilgisayar ağı kavramının tanımı, ağların temel bileşenleri, İnternet'in tarihsel gelişimi ve bilgisayar ağlarının sunduğu temel hizmetler ile uygulama alanlarını kapsamaktadır.

Ağ Nedir ve Temel Bileşenleri Nelerdir?

Bilgisayar ağları, cihazların veri alışverişinde bulunabildiği paylaşımlı bir ekosistem sunar.

- **Tanım:** Birden fazla cihazın (bilgisayar, yazıcı vb.) kablolu veya kablosuz taşıma birimleri kullanarak oluşturdukları paylaşımlı ortama ağ denir.
- **Taşıma Birimleri:** Veriler fiziksel olarak kablolar (geleneksel yöntem) veya kablosuz aktarım ortamları üzerinden iletilir.
- **Karakteristik Özellikler:** Bir ağın yapısını; ağın genişliği (ölçeği), cihazların yerleşim biçimi (topoloji) ve kullanılan aktarım ortamı belirler.

İnternet ve Tarihsel Gelişimi

İnternet, içerisinde sayısız alt ağı barındıran "ağların ağı" olarak tanımlanan devasa bir yapıdır.

- **ARPANET:** İnternet'in öncülü kabul edilir. 1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı (ARPA) tarafından 4 noktayı birbirine bağlayacak şekilde kurulmuştur.
- **Büyüme Süreci:** 1970'li yıllardan itibaren sunucu sayısı katlanarak artmış, 30 yıl gibi bir sürede 100 milyon kullanıcı barajı aşılmıştır.
- **Evrım:** Günümüzde sadece bilgisayarlar değil, nesnelerin de birbirine bağlı olduğu "Nesnelerin İnterneti" (IoT) kavramına doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır.

Bilgisayar Ağlarının Uygulama Alanları

Bilgisayar ağları, kullanıcıya üç temel imkân sunmak amacıyla kurulur.

- **Haberleşme:** E-posta (SMTP protokolü gibi), sesli ve görüntülü konferanslar gibi iletişim yöntemlerini sağlar.

- **Kaynak Paylaşımı:** Ağdaki donanımların (yazıcılar vb.) ve yazılımsal verilerin (dosyalar) ortak kullanımına olanak tanır; maliyeti düşürür ve verimliliği artırır.
- **Uzak Erişim:** İnternet veya özel ağlar üzerinden farklı konumlardaki cihazlara erişim sağlanarak veri yönetimi yapılabilir.
- **Protokoller:** Ağ üzerindeki tüm bu işlemler, "protokol" adı verilen belirli kurallar dizisi çerçevesinde gerçekleştirilir.

2.ÜNİTE - BİLGİSAYAR AĞLARININ OLUŞTURULMASI

Bilgisayar ağlarının kapladıkları coğrafi alanlara (ölçeklerine) göre nasıl sınıflandırıldığını, bu ağ türlerinin birbirleriyle olan hiyerarşik ilişkisini ve ağ üzerindeki cihazların birbirini bulmasını sağlayan temel adresleme mekanizmalarını (MAC ve IP) ele almaktadır.

2.1. Ölçeklerine Göre Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağları, hizmet verdikleri alanın büyüklüğüne ve ihtiyaç duydukları teknolojik altyapıya göre farklı isimler alırlar. Bu ağlar en genişten en daraya doğru şu şekilde sıralanır:

- **WAN (Geniş Alan Ağı):** Ülkeleri veya kıtaları kapsayabilen en geniş ağ türüdür. İnternet, en bilinen WAN örneğidir ve bünyesinde diğer tüm ağ türlerini barındırabilir.
- **MAN (Şehirsel Alan Ağları):** Genellikle bir şehri veya büyük bir yerleşkeyi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. WAN ağlarının bir parçası olabilir ve içerisinde birden fazla yerel ağ (LAN) barındırabilir.
- **CAN (Kampüs Alan Ağları):** Üniversite kampüsleri veya askeri üsler gibi belirli bir sınıra sahip yerleşkelerdeki binaları birbirine bağlayan ağlardır.
- **LAN (Yerel Alan Ağları):** Ev, ofis veya laboratuvar gibi kısıtlı alanlarda kurulan ağlardır. Ethernet ve Token Ring gibi teknolojiler bu ağlarda sıkça kullanılır.
- **PAN (Kişisel Alan Ağları):** Bir bireyin yakın çevresindeki cihazların (telefon, kulaklık, tablet vb.) birbirine bağlanmasıyla oluşur. Bluetooth, Kızılötesi ve RFID bu ağın temel teknolojileridir.

- **NAN (Komşu Alan Ağları):** Literatürde yeni yer bulan, yakın çevredeki (mahalle veya komşu binalar) alanları kapsayan ağ türüdür.

2.2. Ağ Yapısı ve Adresleme Mekanizmaları

Bir ağ içerisindeki cihazların birbirini bulabilmesi ve veri iletiminin gerçekleşebilmesi için adresleme sistemleri kullanılır. Bu sistemler donanımsal ve yazılımsal olarak ikiye ayrılır:

MAC Adresi (Fiziksel Adres):

- Ağ Arayüz Kartı (NIC) üzerine üretici tarafından kalıcı olarak işlenmiş 48 bitlik benzersiz adreslerdir.
- Donanımsal bir adres olduğu için değiştirilemez.
- Genellikle yerel ağ (LAN) içerisindeki cihazların haberleşmesinde kullanılır.

IP Adresi (Mantıksal Adres):

- Cihazlara yazılımsal olarak atanan ve konuma/ağa göre değişebilen adreslerdir.
- İnternet gibi geniş alan ağlarında cihazların küresel olarak tanımlanmasını sağlar.
- **IPv4** (32 bit) ve **IPv6** (128 bit) olmak üzere iki ana versiyonu bulunur.
- Windows sistemlerde `ipconfig` komutu ile cihazın IP bilgileri görüntülenebilir.

3. ÜNİTE - BİLGİSAYAR AĞLARININ OLUŞTURULMASI

Ağ içerisindeki cihazların (düğümlerin) birbirlerine bağlanma biçimlerini ifade eden **topoloji** kavramını, farklı topoloji türlerinin avantaj ve dezavantajlarını ve işlevsel bir ağ kurmak için gerekli olan temel bileşenleri ele almaktadır.

3.1. Ağ Topolojileri

Ağ topolojisi, ağdaki bilgisayarların ve cihazların fiziksel veya mantıksal olarak birbirlerine bağlanma şeklidir. Seçilen topoloji, verinin gönderilme ve alınma performansını doğrudan etkiler.

- **Ortak Yol (Bus) Topolojisi:** Tüm cihazların verilerini ilettiği tek bir paylaşımlı hat mevcuttur. Kurulumu kolay ve düşük maliyetlidir; ancak hat üzerindeki bir kopma tüm iletişimi durdurur ve veri çarpışmaları yaşanabilir.
- **Halka (Ring) Topolojisi:** Cihazlar dairesel bir halka oluşturacak şekilde bağlanır. Veri, halka üzerindeki diğer düğümlerden geçerek hedefe ulaşır; bu durum verinin aradaki düğümlerce dinlenebilmesine neden olur. Çift halka (dual ring) tasarımı ile iki yönlü iletişim sağlanabilir.
- **Yıldız (Star) Topolojisi:** Tüm cihazlar merkezi bir düğüme bağlıdır. Merkez haricindeki arızalar ağı etkilemez ancak merkezdeki cihaz bozulursa tüm iletişim durur.
- **Ağaç (Tree) ve Genişletilmiş Yıldız Topolojisi:** Bir hiyerarşi içeren, merkezi dağılımın alt dallara ayrıldığı yapılardır. Denetim ve yönetim hiyerarşik merkez noktaları üzerinden yapılır.
- **Örgü (Mesh) Topolojisi:** Her cihazın diğer tüm cihazlarla doğrudan bağlantısının olduğu yapıdır. Aktarım hızı ve güvenilirliği en yüksek topolojidir; ancak maliyeti ve güç tüketimi oldukça fazladır.

3.2. Ağ Bileşenleri

Sadece bilgisayar ve kablo kullanımı, verilerin başarılı bir şekilde iletilmesi için yeterli değildir; ağın kalitesini ve güvenilirliğini sağlayan çeşitli bileşenlere ihtiyaç vardır.

- **Fiziksel Aktarım Birimi:** Veriyi taşıyan kablolar veya kablosuz teknolojilerdir.
- **Ağ Cihazları:** Veri iletiminin başarısını artırmak ve sorunları çözmek için kullanılan; Router (Yönlendirici), Hub, Bridge (Köprü) ve Repeater (Tekrarlayıcı) gibi donanımlardır.
- **Bilgisayarlar ve Yazılımlar:** Ağın temel taşlarını ve bu ağın çalışmasını sağlayan protokolleri/işletim sistemlerini ifade eder.
- **Uygulamalar:** E-posta, web gezintisi ve dosya indirme gibi son kullanıcının ağ üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlemlerdir.

4.ÜNİTE - FİZİKSEL AKTARIM BİRİMİ

Bilgisayar ağlarında verilerin bir noktadan diğerine fiziksel olarak taşınmasını sağlayan araçları ele almaktadır. Veri iletimi esnasında karşılaşılan en büyük engel olan **gürültü** kavramı ile bu gürültüye karşı farklı direnç gösteren kablolu ve kablosuz teknolojiler ünitenin temel odağını oluşturmaktadır.

4.1. Veri İletiminde Gürültü Kavramı

Gürültü, iletilmek istenen orijinal verinin içerisine karışan ve veriyle birlikte olması istenmeyen her türlü dış etkidir.

- Gönderilen veri gürültüye maruz kaldığında, alıcı tarafında yapılan kod çözme işlemi sonucunda orijinal veriden farklı ve hatalı bir içerik oluşur.
- Farklı aktarım birimleri gürültüye karşı farklı seviyelerde duyarlılık gösterir; örneğin fiber optik kablolar bakır kablolarla göre dış gürültüden çok daha az etkilenir.

4.2. Kablolu Aktarım Birimleri

Geleneksel veri aktarım yöntemi olan kablolar, kullanılan hammaddeye göre bakır ve fiber optik olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Bakır Kablo Türleri:

- **UTP (Korumasız Çift Bükümlü):** Düşük maliyetli, ince ve kurulumu kolaydır; ancak gürültüye karşı koruması kısıtlıdır. Genellikle RJ45 bağlantısı ile kullanılır.
- **STP (Korumalı Çift Bükümlü):** UTP'den farklı olarak ekstra koruma katmanlarına sahiptir, bu sayede gürültüye karşı daha dayanıklıdır ancak daha kalın ve maliyetlidir.
- **Koaksiyel Kablolar:** Bakır örgü ve izolasyon yapısıyla kısa mesafelerde yüksek performans sunar ve gürültüye dayanıklıdır; ancak kalın yapısı nedeniyle kurulumu zordur.

Fiber Optik Kablolar:

- Veriyi elektrik sinyali yerine ışık kullanarak iletirler, bu nedenle elektromanyetik gürültüden etkilenmezler.
- Bakır kablolarla göre çok daha uzun mesafelerde ve saniyede çok daha yüksek veri transfer hızı sunarlar.

- Bakır kablolarla kıyasla daha maliyetli, daha kırılabilir ve kurulumu daha zordur.
- **Tek Modlu** (uzak mesafe, yüksek hız) ve **Çok Modlu** olmak üzere iki iletim türü bulunur.

4.3. Kablosuz Aktarım Birimleri ve Uydu Haberleşmesi

Fiziksel aktarım, kablo gerektirmeyen çeşitli teknolojilerle de gerçekleştirilebilir.

- **Kısa ve Orta Mesafe Teknolojileri:** Bluetooth (yaklaşık 100m alan), WiFi, NFC (10 cm çapında iletişim), Kızılötesi, RFID ve Zigbee gibi teknolojiler farklı ihtiyaçlara göre tercih edilir.
- **Uydu Haberleşmesi:** Çok uzak mesafeli kablosuz haberleşme için kullanılır.
- Uydular; konum tespiti (GPS), yer gözlemi, hava durumu takibi ve askeri haberleşme gibi amaçlarla bilgisayar ağlarına entegre edilir.

5.ÜNİE - AĞ CİHAZLARI

Bilgisayar ağlarının işlevselliğini artıran, verilerin doğru hedefe en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayan ve farklı ağ teknolojilerini birbirine bağlayan temel donanımları ele almaktadır. Ağ cihazları, sönmölenen bir sinyali güçlendirmekten karmaşık veri trafiğini yönetmeye kadar geniş bir görev yelpazesine sahiptir.

5.1. Temel Ağ Cihazları ve Görevleri

Ağ cihazları, hiyerarşik yapılarına ve veri iletimi sırasında kullandıkları adresleme yöntemlerine göre sınıflandırılırlar.

- **Tekrarlayıcı (Repeater):** Fiziksel ortamda ilerlerken zayıflayan (sönmölenen) sinyali alıp, yeniden üreterek güçlendiren cihazdır. Verinin adres bilgisiyle ilgilenmez, yalnızca fiziksel sinyal kalitesini korur.
- **Göbek (Hub):** Ağdaki bilgisayarlara paylaşımlı bir yol sunan en basit bağlantı cihazıdır. Kendisine gelen veriyi hedef gözetmeksizin bağlı olan tüm portlara (cihazlara) yayınlar; adresleme veya denetim yapmaz.
- **Köprü (Bridge):** İki ağ segmentini (parçasını) birbirine bağlayan, tek giriş ve tek çıkışlı cihazdır. Veri iletimini **MAC adreslerine** göre gerçekleştirir ve genellikle aynı teknolojiye sahip ağları birleştirmek için kullanılır.

- **Anahtar (Switch):** Köprülerden daha akıllı ve çok sayıda portu (8-48 arası) bulunan cihazlardır. Veriyi **MAC adresine** göre doğrudan yalnızca alıcısına iletir ve iletim öncesi hata denetimi yaparak hizmet kalitesini artırır.
- **Yönlendirici (Router):** Ağın en akıllı cihazlarından biridir ve temel görevi verileri **IP adreslerine** bakarak uygun rotaya iletmektir. En efektif yolu seçme (en kısa/az trafikli) ve farklı teknolojilere sahip ağları konuşturma yeteneğine sahiptir.
- **Geçityolu (Gateway):** Farklı protokol ve teknolojilere sahip büyük ağların birbirleriyle anlaşabilmesi için gerekli dönüşümleri yapan en kapsamlı cihazdır. Genellikle ağların dış dünyaya çıkış noktalarında konumlandırılır.

5.2. Ağ Cihazlarının Konumlandırılması

Bir bilgisayar ağı tasarlanırken cihazlar, yeteneklerine göre hiyerarşik bir düzende yerleştirilir.

- **Yerel Seviye:** Bilgisayarların birbirine bağlanmasında Hub veya Switch cihazları kullanılır.
- **Segment Seviyesi:** Yerel ağ parçalarını birleştirmek için Bridge cihazlarından yararlanır.
- **Çıkış Seviyesi:** Yerel ağın İnternet gibi dış dünyayla bağlantısını sağlamak için Router veya Gateway cihazları ağın en üst noktasına konumlandırılır.

6.ÜNİTE - ANALOG VE DİJİTAL HABERLEŞME

Verilerin fiziksel ortamda (kablo veya atmosfer) nasıl taşındığını, bu taşımayı sağlayan **sinyal** türlerini ve bir iletişim sisteminin performansını belirleyen temel sınırları ele almaktadır.

6.1. Sinyal Kavramı ve Türleri

Sinyaller, verileri hedef noktaya ulaştıran aracı birimlerdir. Bilgisayar ağlarında veri iletimi, elektrik veya elektromanyetik sinyaller kullanılarak **fiziksel katmanda** gerçekleştirilir.

- **Analog Sinyal:**
 - **Sinüzoidal dalga** formundadır ve **sürekli** bir yapıya sahiptir.

- Dış dünyadaki termal gürültü, elektrik hatları ve hava olaylarından kolayca etkilenir.
- Gürültüye maruz kaldığında orijinal sinyalin alıcıda elde edilmesi güçleşir, bu da veri kaybına yol açabilir.

- **Dijital Sinyal:**

- **Kare dalga** formundadır ve **kesikli** (ayrık) değerler alır.
- Genellikle 0V ile 5V arasındaki voltaj değerlerine göre **0 veya 1** mantıksal değerlerini üretir.
- Elektromanyetik girişimlerden (Bluetooth, WiFi vb.) ve çevresel etmenlerden etkilenmediği için **gürültüye karşı çok daha dayanıklıdır**.

6.2. Sinyal Dönüşümü (Analog - Dijital)

Analog sinyaller, gürültüye dayanıklı bir iletişim sağlamak amacıyla dijital formata çevrilebilir.

- Bu süreçte analog sinyalden belirli aralıklarla küçük **örnekler** alınır ve dijital değerlere atanır.
- Dönüşüm sırasında analog sinyalin birebir kopyalanması mümkün olmadığı için ihmal edilebilir düzeyde bir **hassasiyet kaybı** yaşanır.

6.3. Taşıma Sisteminin Sınırları ve Performans Ölçütleri

İletişim sisteminin verimliliğini ve hızını ölçmek için kullanılan üç temel kavram mevcuttur:

- **Yayılım Gecikmesi (Propagation Delay):** Bir sinyalin fiziksel ortam boyunca bir uçtan diğerine ulaşması için geçen süredir. Işığın havada veya elektriğin bakır kabloda yayılması sırasında mutlaka oluşur.
- **Bant Genişliği (Bandwidth):** Bir ağ kanalı üzerinden saniyede iletilebilecek bit sayısını ifade eden kapasite ölçütüdür.
- **Verim Oranı (Throughput):** Belirli bir zaman diliminde sistem üzerinden **başarıyla** taşınabilen gerçek veri miktarını ifade eder.

7.ÜNİTE - PROTOKOLLER VE STANDARTLAR

Bilgisayar ağlarındaki cihazların birbirini anlayabilmesi, veri trafiğinin hatasız yönetilmesi ve farklı üreticilerin cihazlarının birlikte çalışabilmesi için gerekli olan yazılımsal ve donanımsal kurallar bütününe ele almaktadır.

7.1. Protokoller ve Protokol Yığını

Protokoller, ağda etkileşimde bulunmak isteyen cihazların kendi aralarında kullandıkları, önceden kararlaştırılmış kurallardır.

- **Protokol Kavramı:** Cihazların birbirini anlayabilmesini sağlayan bir "dil" gibidir. Verinin gönderilmesi, yönlendirilmesi ve hata denetimi gibi her aşamada çalışırlar.
- **IP (İnternet Protokolü):** Veri gönderip alma işlemlerinde adresleme ve daha birçok görevi üstlenen temel bir protokoldür.
- **Protokol Yığını (Protocol Suite):** Güncel ağ işlemleri tek bir kural ile değil, bir dizi protokolün hiyerarşik olarak çalışmasıyla gerçekleşir.
 - **TCP/IP Yığını:** İnternet işlemlerini destekleyen en yaygın protokol dizisidir.
 - **Örnek Süreç (E-posta):** Bir e-posta gönderildiğinde sırasıyla SMTP (uygulama), TCP (iletim), IP (adresleme) ve Ethernet (fiziksel erişim) protokolleri birlikte çalışır.

7.2. Standartlar

Standartlar, protokollerin geniş kitlelerce kabul görmüş ve resmileştirilmiş biçimleridir.

- **Birlikte Çalışabilirlik:** Standartlar sayesinde dünyanın her yerindeki cihazlar aynı kurallara uyar, böylece farklı markalar birbirleriyle sorunsuz haberleşebilir.
- **802.11 Ailesi (WiFi):** Kablosuz erişim teknolojilerini belirleyen standart ailesidir. 1997'den bugüne (802.11a, b, g, n vb.) gelişerek devam etmektedir.
- **Bluetooth:** Günlük hayatta sıkça kullanılan standardize edilmiş bir diğer teknolojidir.

7.3. Önemli Standart Kuruluşları

Bilgisayar donanım ve yazılım standartlarını belirleyerek küresel uyumu sağlayan birçok kuruluş mevcuttur.

Kuruluş Kısaltması	İngilizce Adı	Türkçe Karşılığı
ISO	International Organization for Standardization	Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers	Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
ITU	International Telecommunication Union	Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
IETF	Internet Engineering Task Force	İnternet Mühendisliği Görev Grubu
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	İnternet Atanmış İsimler ve Numaralar Kurumu

8.ÜNİTE - BİLGİSAYAR AĞLARINDA ANAHTARLAMA

Bilgisayar ağlarında veri iletimi, gönderici ve alıcı arasındaki taşınma karakteristiğini belirleyen anahtarlama yöntemlerine dayanır. Verinin iletim şekli, ağ altyapısının sunduğu imkanlara ve uygulamanın (e-posta, canlı görüşme, dosya indirme vb.) gereksinimlerine göre paket veya devre anahtarlama olarak tercih edilir.

DEVRE ANAHTARLAMA (CIRCUIT SWITCHING)

Geleneksel telefon ağlarına dayanan bu yöntemde, iletişim süresince hat tamamen kullanıcıya rezerve edilir ve başka bir kullanıcıyla paylaşılmaz. İletişim; hattın kurulması, veri aktarımı ve hattın kapatılması şeklinde üç aşamada gerçekleşir.

- **Hattın Rezervasyonu:** Veri aktarımı için özel bir yol ayrılır, bu da servis kalitesi (QoS) garantisi sağlar.
- **Sıralı İletim:** Tüm veriler aynı rotayı izlediği için alıcıya gönderildikleri sırada ulaşırlar.

- **Düşük Gecikme:** Canlı yayın ve sesli görüşme gibi gecikmeye duyarlı uygulamalarda yüksek performans gösterir.
- **Maliyet ve Risk:** Hattın kurulması ekstra zaman maliyeti yaratır ve hat üzerindeki tek bir cihazın arızalanması tüm iletişimi durdurur.
- **Güvenlik:** Verilerin tek bir hat üzerinden gitmesi, izlenmeye karşı güvenlik risklerini artırabilir.

PAKET ANAHTARLAMA (PACKET SWITCHING)

Günümüz internet altyapısının temelini oluşturan bu yöntemde, veriler küçük parçalara (paketlere) bölünerek iletilir. Hat paylaşımlı olarak kullanılır ve her paket farklı rotalar izleyebilir.

- **Bant Genişliği Verimliliği:** Mevcut kapasite, paylaşımlı yapı sayesinde çok daha efektif kullanılır.
- **Esneklik ve Dayanıklılık:** Ağdaki bir cihaz arızalandığında paketler alternatif yollar üzerinden hedefe ulaşmaya devam edebilir.
- **Dinamik Rota:** Her paket o anki en uygun yoldan gider; bu durum paketlerin alıcıya karışık sırada ulaşmasına neden olabilir.
- **Sıra Numarası İhtiyacı:** Verilerin doğru birleştirilmesi için paketlere sıra numarası eklenmesi zorunludur.
- **Servis Kalitesi Kısıtı:** Hat rezerve edilmediği için devre anahtarlama kadar yüksek bir servis kalitesi (QoS) garantisi sunulamaz.

ÖNEMLİ KIYASLAMALAR

- **Garanti:** Devre anahtarlama servis kalitesi garantisi sunarken, paket anahtarlama "en iyi çaba" (best-effort) prensibiyle çalışır.
- **Kullanım Alanı:** Canlı akışlar için devre anahtarlama, genel veri trafiği ve web kullanımı için paket anahtarlama daha uygundur.
- **Genişletilebilirlik:** Paket anahtarlama ağ yapılarını genişletmek, devre anahtarlama yapılarına göre daha kolaydır.

9.ÜNİTE - KATMANLI MİMARİ

Bilgisayar ağlarında veri iletimi, adresleme, yönlendirme ve verinin parçalanması gibi karmaşık işlemlerin yönetilebilir adımlara bölünmesiyle gerçekleştirilir. Bu

adımların her birine **katman** adı verilir ve bu hiyerarşik yapı "Katmanlı Mimari" olarak tanımlanır.

KATMANLI MİMARİ YAPISI VE İLKELERİ

Katmanlı mimari, ağ operasyonlarını standardize ederek karmaşıklığı azaltır ve farklı üreticilerin cihazlarının birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar.

- **Mantıksal İletişim:** Gönderici tarafındaki her katman, alıcı tarafındaki eşdeğer katmanla (peer-to-peer) iletişim kurar.
- **Hizmet İlişkisi:** Her katman bir alt katmandan hizmet alır ve bir üst katmana hizmet sunar.
- **Sarmalama (Encapsulation):** Veri yukarıdan aşağıya inerken her katmanda o katmana ait protokol bilgileri (başlık/header) veriye eklenir.
- **Veri Akış Yönü:** Veriler gönderici tarafında uygulama katmanından fiziksel katmana (yukarıdan aşağıya), alıcı tarafında ise fizikselden uygulamaya (aşağıdan yukarıya) doğru hareket eder.

OSI REFERANS MODELİ

ISO tarafından geliştirilen ve ağı 7 katmana ayıran geleneksel modeldir. Verinin her katmandaki formu farklı isimlerle anılır.

- **Uygulama, Sunum, Oturum Katmanları:** Veri bu katmanlarda genel olarak **Veri (Data)** adını alır.
- **Taşıma Katmanı (Transport):** Veri **Segment** (TCP kullanılıyorsa) veya **Datagram** (UDP kullanılıyorsa) adını alır.
- **Ağ Katmanı (Network):** Veri **Paket (Packet)** olarak adlandırılır; yönlendirme işlemleri burada yapılır.
- **Veri Bağı Katmanı (Data Link):** Veri **Çerçeve (Frame)** adını alır; fiziksel adresleme (MAC) bu katmandadır.
- **Fiziksel Katman (Physical):** Veri **Bitler** halindedir ve kablo/sinyal üzerinden iletilir.

**E
N
C
A
P
S
U**



TCP/IP REFERANS MODELİ

Günümüz internet dünyasında fiilen kullanılan modeldir. OSI modeline göre daha sade bir yapıya sahiptir.

- **Katman Sayısı:** Genellikle 5 katmanlı (Fiziksel, Veri Bağı, Ağ/İnternet, Taşıma, Uygulama) veya fiziksel katmanın dahil edilmediği 4 katmanlı yapıda incelenir.
- **Uygulama Katmanı:** OSI modelindeki Uygulama, Sunum ve Oturum katmanlarının tüm görevlerini tek başına üstlenir.
- **Taşıma ve İnternet Katmanları:** OSI'deki karşılıkları ile aynı işlevlere ve protokollere (TCP, UDP, IP) sahiptir.
- **Veri Birimleri:** Katman isimleri farklılaşsa da segment, paket ve çerçeve gibi veri isimlendirmeleri OSI ile benzer şekilde kullanılır.

10.ÜNİTE - OSI REFERANS MODELİ

OSI referans modeli, bilgisayar ağlarındaki karmaşık işlemleri standardize eden, yedi katmandan oluşan ve cihazlar arası birlikte çalışabilirliği sağlayan en temel kılavuz modeldir. Her katman kendine özgü görev tanımlarına, protokol setlerine ve veri isimlendirmelerine sahiptir.

FİZİKSEL KATMAN (KATMAN 1)

Verilerin bitler halinde iletiliği, elektriksel ve mekanik özelliklerin tanımlandığı en alt katmandır.

- Voltaj seviyeleri, fiziksel veri hızları ve maksimum iletim mesafeleri bu katmanda belirlenir.
- Fiziksel konnektörler ve kablo tipleri (fiberoptik, ethernet vb.) bu katman kapsamındadır.
- **Tekrarlayıcı (Repeater)** ve **Göbek (Hub)** gibi verinin içeriğine bakmayan cihazlar bu katmanda çalışır.

VERİ BAĞI KATMANI (KATMAN 2)

Fiziksel katmanla doğrudan iletişimde olan ve veriyi "çerçeve" (frame) formunda işleyen katmandır.

- Hata sezme ve hata düzeltme teknikleri kullanılarak güvenilirlik sağlanır.

- Cihazların fiziksel adresleri olan **MAC adresleri** bu katmanda tanımlıdır.
- **Köprü (Bridge)** ve **Anahtar (Switch)** cihazları, MAC adreslerine göre veri iletimi yaptıkları için bu katmanda yer alır.

AĞ KATMANI (KATMAN 3)

Verilerin ağ merkezinde yönlendirildiği ve en uygun yolun (rota) belirlendiği katmandır.

- Veriler bu katmanda "paket" olarak adlandırılır ve **IP adresleme** işlemleri burada yapılır.
- Farklı teknolojiye sahip heterojen ağlar arasındaki iletişimi ve ağ tıkanıklıklarını yönetir.
- **Yönlendirici (Router)** cihazları, IP paketlerini inceleyerek yönlendirme yaptıkları için bu katmanda çalışır.

TAŞIMA KATMANI (KATMAN 4)

Uç sistemler arasında verinin nasıl taşınacağını belirleyen ve uçtan uca iletişimden sorumlu olan katmandır.

- Veriler "segment" (TCP) veya "datagram" (UDP) olarak adlandırılır.
- Güvenilir iletim için **TCP**, hızlı ancak onaysız iletim için **UDP** protokollerinden biri tercih edilir.
- Verinin hata tespiti ve eksik verilerin yeniden gönderilmesi işlemleri burada yönetilir.

ÜST KATMANLAR (OTURUM, SUNUM, UYGULAMA)

Bu katmanlar doğrudan kullanıcı uygulamalarını ve veri formatlarını destekler.

- **Oturum Katmanı (Katman 5):** Uygulamalar arası bağlantıların başlatılması, şifre doğrulaması ve oturumun sonlandırılmasını yönetir.
- **Sunum Katmanı (Katman 6):** Verilerin formatını (MIME), sıkıştırma işlemlerini ve veri şifreleme (SSL/TLS) tekniklerini belirler.
- **Uygulama Katmanı (Katman 7):** Son kullanıcının etkileşimde olduğu e-posta (SMTP), dosya aktarımı (FTP) ve web (HTTP) gibi protokolleri barındırır.

11.ÜNİTE - UYGULAMA KATMANI

Uygulama katmanı, OSI referans modelinin 7. katmanıdır ve son kullanıcıyla doğrudan etkileşim kuran bölümdür. Bu katman, gönderici tarafında işlemlerin başladığı, alıcı tarafında ise işlemlerin sonlandığı noktadır. E-posta, web gezintisi ve dosya aktarımı gibi kullanıcı hizmetlerini yürüten protokolleri barındırır.

UYGULAMA VE TAŞIMA KATMANI İLİŞKİSİ

Uygulama katmanı protokollerinin performansı ve karakteristiği, bir alt katman olan taşıma katmanında kullanılan protokole (TCP veya UDP) doğrudan bağlıdır.

- **TCP Protokolü:** Veri aktarımı öncesinde gönderici ve alıcı arasında "üç yönlü el sıkışma" ile bağlantı kurar. Güvenilirdir ancak el sıkışma ve büyük başlık bilgisi nedeniyle nispeten yavaştır.
- **UDP Protokolü:** Bağlantısız bir iletim sunar, el sıkışma yapmaz ve başlık bilgisi küçüktür. Hızlıdır ancak iletim garantisi sunmadığı için güvensiz kabul edilir.
- **Seçim Kriteri:** Güvenilirlik gerektiren uygulamalar (web, e-posta) TCP'yi; hız gerektiren canlı akış uygulamaları (İnternet telefonu, canlı maç yayını) genellikle UDP'yi tercih eder.

HTTP (HİPERMETİN AKTARIM PROTOKOLÜ)

Web üzerindeki istemci-sunucu iletişimini "istek" ve "cevap" mesajları aracılığıyla yöneten protokoldür.

- **Genel Özellikler:** Varsayılan olarak 80 numaralı bağlantı noktasını kullanır ve taşıma katmanında TCP protokolüne dayanır.
- **Durumsuz Yapı:** HTTP, geçmiş işlemlere dair bilgi tutmayan "durumsuz" (stateless) bir protokoldür.
- **Versiyon Farkları:** HTTP 1.0 her nesne için ayrı bir TCP bağlantısı açarken, HTTP 1.1 tek bir bağlantı üzerinden birden fazla nesneyi taşıyarak zaman maliyetini düşürür.
- **Metotlar:** Veri almak için GET, göndermek için POST, güncellemek için PUT ve silmek için DELETE gibi metotlar kullanılır.
- **Durum Kodları:** 200 OK (başarılı), 404 Not Found (bulunamadı) ve 301 Moved Permanently (kalıcı taşındı) gibi kodlarla işlemin sonucunu bildirir.

FTP (DOSYA AKTARIM PROTOKOLÜ)

Dosyaların bir sistemden diğerine aktarılmasını sağlayan protokoldür.

- **Çift Bağlantı Yapısı:** Veri aktarımı için 20 numaralı portu, kontrol komutları ve şifre denetimi için 21 numaralı portu kullanır.
- **Hizmet Temeli:** Taşıma katmanında güvenilir iletim için TCP protokolünü kullanır.

SMTP (BASİT POSTA AKTARIM PROTOKOLÜ)

E-postaların göndericiden alıcıya iletilmesini sağlayan temel protokoldür.

- **İtme Protokolü:** HTTP'nin aksine veriyi sunucudan istemciye "çekmez", veriyi göndericiden alıcıya doğru "iter".
- **Port ve Taşıma:** 25 numaralı bağlantı noktasını ve güvenilirlik için TCP protokolünü kullanır.

DNS (ALAN ADI SİSTEMİ)

İnsanların anladığı web adreslerini (www.ornek.com), makinelerin anladığı IP adreslerine dönüştüren hiyerarşik bir sistemdir.

- **Hiyerarşik Yapı:** Kök DNS sunucuları, üst düzey alan adı sunucuları (.com, .edu, .org) ve yetkili sunuculardan oluşan bir ağaç yapısına sahiptir.
- **Taşıma Tercihi:** Sorguların çok hızlı sonuçlanması gerektiği için taşıma katmanında UDP protokolünü kullanır.

TAŞIMA KATMANI

OSI referans modelinin 4. katmanı olan taşıma katmanı, verilerin gönderici ve alıcı arasında uçtan uca, mantıksal olarak aktarılmasından sorumludur. Bu katman, uygulamaların genel karakteristiğini (hız, güvenilirlik, akış kontrolü vb.) belirleyen temel protokolleri barındırır.

TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ VE GÖREVLERİ

Taşıma katmanı, süreçler arası veri aktarımını yönetir ve ağ üzerindeki iki uç sistemin birbirleriyle nasıl haberleşeceğini tanımlar. Bu katmanda temel olarak TCP ve UDP protokolleri görev yapar.

- **Uçtan Uca İletişim:** Verilerin kaynaktan hedefe eksiksiz iletilmesini sağlar.

- **Segmentasyon:** Uygulama katmanından gelen verileri iletilebilir küçük parçalara (segmentlere) ayırır.
- **Hata Kontrolü:** Checksum (sağlama) mekanizması ile veride bozulma olup olmadığını denetler.

TCP (İLETİM KONTROL PROTOKOLÜ)

Güvenilirlik ihtiyacı yüksek olan uygulamalar tarafından tercih edilen, bağlantı odaklı bir protokoldür. Veri iletimi başlamadan önce "Üç Yollu El Sıkışma" (Three-way Handshake) yöntemini kullanır.

- **Üç Yollu El Sıkışma:** İstemci ve sunucu arasında SYN, SYN-ACK ve ACK paketleri teatisi ile güvenli bir bağlantı kurulur.
- **Onay Mekanizması (ACK):** İletilen her veri parçası için alıcıdan onay bilgisi beklenir; onay gelmeyen veri yeniden gönderilir.
- **Akış Kontrolü:** "Yavaş Başlama" ve "Toplamsal Artış Çarpımsal Düşüş" algoritmaları ile ağın trafiğine göre hızı dinamik olarak ayarlar.
- **Sıra Numarası (Sequence Number):** Parçalanan verilerin alıcıda doğru sırada birleştirilmesini sağlar.

UDP (KULLANICI VERİBLOĞU PROTOKOLÜ)

Hızın güvenilirlikten daha önemli olduğu uygulamalarda kullanılan, bağlantısız bir protokoldür. Herhangi bir el sıkışma veya onay mekanizması içermez.

- **Küçük Başlık Yapısı:** TCP'ye göre çok daha az kontrol bilgisi taşıdığı için ağda hafif yük oluşturur.
- **Bağlantısız İletim:** Veri göndermeden önce alıcıyla ön görüşme yapmaz, doğrudan iletme başlar.
- **Düşük Gecikme:** Onay beklemediği için canlı yayın, sesli görüşme ve çevrimiçi oyunlar için idealdir.

GÜVENİLİR VERİ AKTARIMI VE ARQ PROTOKOLLERİ

TCP'nin güvenilirliğini sağlamak için kullanılan Otomatik Tekrar İsteği (ARQ) mekanizmaları, kaybolan paketlerin tespit edilmesini sağlar.

- **Seçmeli Yineleme (Selective Repeat):** Sadece ulaşmayan spesifik veri parçasının tekrar iletilmesini ister.

- **Dur ve Bekle (Stop and Wait):** Her veri parçası için onay gelmeden bir sonrakini göndermez.
- **N Adım Geri Git (Go Back N):** Bir hata oluştuğunda hatalı paketten itibaren tüm diziyi yeniden gönderir.

AĞ KATMANI

OSI referans modelinin 3. katmanı olan ağ katmanı, verilerin ağın merkezinde alıcısına iletilmesinden, yönlendirilmesinden ve adreslenmesinden sorumlu olan kritik katmandır. Gönderici ve alıcı ağın uç noktalarında bulunduğu için ağ merkezindeki trafik ve tıkanıklık gibi durumlardan doğrudan haberdar olamazlar; bu süreçlerin yönetimi tamamen ağ katmanında gerçekleştirilir.

AĞ KATMANI GÖREVLERİ

Ağ katmanı, verinin kaynaktan hedefe ulaşması için gerekli olan altyapı hizmetlerini ve denetim mekanizmalarını sağlar.

- **İletim (Forwarding):** Bir veri paketinin yönlendiricinin giriş bağlantı noktasından uygun çıkış bağlantı noktasına aktarılması sürecidir.
- **Yönlendirme (Routing):** Verinin göndericiden alıcıya ulaşması için takip edeceği en efektif rotanın belirlenmesi işlemidir.
- **Adresleme:** Ağdaki her cihazın benzersiz bir şekilde tanımlanması için IP adreslerinin atandığı bölümdür.
- **Parçalama (Fragmentation):** Farklı ağ teknolojilerinin taşıma kapasiteleri (MTU) farklı olduğunda, büyük veri paketlerinin yönlendiriciler tarafından alıcının kapasitesine uygun küçük parçalara bölünmesidir.

AĞ KATMANI PROTOKOLLERİ

Bu katmanda verinin biçimlendirilmesi, yol seçimi ve hata raporlama gibi işlevleri yürüten farklı protokoller birlikte çalışır.

- **IP (Internet Protocol):** Veri paketlerinin (datagram) biçimini belirler ve adresleme kurallarını tanımlar.
- **Yönlendirme Protokolleri (BGP, RIP, OSPF):** Ağın trafik durumu ve yol uzunluğu gibi kriterleri değerlendirerek en uygun rotayı tespit etmek için algoritmalar çalıştırır.

- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Ağ denetimi ve kontrolü için kullanılır; hata raporlama, yaşam süresi (TTL) dolan paketlerin bildirimi ve rota denetimi gibi görevleri üstlenir.

IPv4 VE IPv6 KARŞILAŞTIRMASI

İnternete bağlanan cihaz sayısının artmasıyla birlikte geleneksel IPv4 adresleri yetersiz kalmış ve IPv6 standardına geçiş başlamıştır.

- **IPv4:** 32 bitlik adres yapısına sahiptir ve yaklaşık 4,3 milyar benzersiz adres üretebilir.
- **IPv6:** 128 bitlik adres yapısı kullanır; bu sayede neredeyse sınırsız sayıda cihaza IP adresi atanmasına olanak sağlar.
- **Başlık Yapısı:** IPv6'da başlık alanları sadeleştirilmiş, alan sayısı azaltılmış ve "yaşam süresi" (TTL) alanı "atlama limiti" (hop limit) olarak güncellenmiştir.

YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) İÇ YAPISI

Yönlendiriciler, ağ katmanının en önemli donanım bileşenleridir ve verileri IP adreslerine göre analiz ederek iletirler.

- **Giriş Bağlantı Noktaları:** Fiziksel ve veri bağı katmanı işlemlerinin yapıldığı, gelen paketlerin kuyruğa alındığı yerdir.
- **Anahtarlama Yapısı:** Paketlerin giriş noktasından doğru çıkış noktasına aktarılmasını sağlayan yönlendiricinin "kumaşdır".
- **Yönlendirme İşlemcisi:** Yönlendirme algoritmalarını çalıştırarak yönlendirme tablosunu güncelleyen birimdir.
- **Çıkış Bağlantı Noktaları:** Paketlerin bir sonraki durağa iletmek üzere fiziksel ortama aktarıldığı noktadır.

Network Architect

14.ÜNİTE - BAĞLANTI KATMANI VE FİZİKSEL KATMAN

Bağlantı katmanı (veri bağı katmanı), OSI referans modelinin ikinci katmanıdır ve fiziksel katmanla doğrudan iletişim kuran tek katmandır. Bu katman, verilerin bir bağlantı üzerinden komşu düğümlere "çerçeve" (frame) formunda aktarılmasından ve bu süreçteki hata denetiminden sorumludur.

BAĞLANTI KATMANI GÖREVLERİ

Veri bağı katmanı, ağ arayüz kartı (NIC) içerisinde tanımlı olan protokoller aracılığıyla düğümler arası güvenli veri transferini yönetir.

- **Çerçeveleme:** Üst katmandan gelen veri paketlerini çerçevelere ayırır ve sınırlarını belirler.
- **Akış Kontrolü:** Gönderici ve alıcı arasındaki hız farkını dengeleyerek veri kaybını önler.
- **Hata Sezme ve Düzeltme:** Veri bitlerine eklenen "eşlik bitleri" (parity bits) gibi tekniklerle iletim sırasında oluşan bozulmaları tespit eder.
- **Ortam Erişimi:** Paylaşımlı bir iletişim kanalının çoklu kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağını denetler.

HATA SEZME TEKNİKLERİ

Veri iletimi sırasında oluşan hataları belirlemek için kullanılan matematiksel yöntemlerdir.

- **Tek Boyutlu Eşlik Biti:** Veri yığınınna eklenen tek bir bit ile 1'lerin sayısının çift veya tek olması kontrol edilir.
- **İki Boyutlu Eşlik Biti:** Veriler satır ve sütunlar halinde düzenlenerek hata kontrolü yapılır; bu sayede hatanın tam konumu (kesişim noktası) tespit edilebilir.
- **Hata Düzeltme:** Sezilen hataların orijinal haline getirilmesini sağlar, ancak işlem maliyeti sezme tekniklerine göre daha yüksektir.

ORTAM ERİŞİM KONTROLÜ (MAC) PROTOKOLLERİ

Çoklu kullanıcının ortak bir iletişim kanalını verimli ve adil bir şekilde paylaşmasını sağlayan protokollerdir.

- **Kanal Bölümleme:** Frekans (FDMA), zaman (TDMA) veya özel kodlar (CDMA) kullanarak kanalı sanal parçalara ayırır.
- **Sıra Beklemeli Protokoller:** "Jetonlu Halka" (Token Ring) gibi sistemlerde, veri göndermek isteyen cihazın ağda dolaşan sanal jetonu ele geçirmesi esasına dayanır.
- **Rastgele Erişim:** Cihazların kanalı dinleyerek uygun olduğunda veri gönderdiği sistemlerdir.

ETHERNET VE CSMA/CD

Ethernet teknolojisi, rastgele erişim prensibine dayanan CSMA/CD protokolünü kullanır.

- **Hattı Dinleme:** Bir cihaz veri göndermeden önce hattın boş olduğundan emin olur.
- **Çarpışma Tespiti (Collision Detection):** İki cihaz aynı anda veri gönderirse oluşan çarpışma tespit edilir.
- **Sıkışma (Jam) Sinyali:** Çarpışmayı fark eden ilk cihaz bu sinyali yayarak diğer cihazları durdurur.
- **Üstel Geri Bekleme:** Çarpışma sonrası cihazlar, tekrar göndermeden önce rastgele seçilen ve her hatada genişleyen bir süre boyunca bekler.
- **En İyi Çaba Servisi:** Ethernet, veri aktarım başarısı için kesin bir garanti vermez; elinden gelen en iyi hizmeti (best-effort) sunar.